

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและเหตุผล

ในปัจจุบันเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID: Radio Frequency Identification) ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้งานอย่างแพร่หลาย และได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเรา เช่น ระบบการขนส่ง (Logistics) การควบคุมการเข้าออก ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ และอื่น ๆ อีกมากมาย

ในปัจจุบันห้องสมุดที่มีหนังสือจำนวนมากต้องใช้เวลานับเดือนในการตรวจหนังสือประจำปี ด้วยความสามารถและการนำมาประยุกต์ใช้งานอย่างแพร่หลายของเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีนี้เอง ทางผู้จัดทำโครงการจึงมีแนวความคิดที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบของห้องสมุดโดยจะทำการแก้ไขปัญหของระบบห้องสมุดโดยใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีขึ้นมา โดยเป็นการออกแบบระบบสืบค้นห้องสมุดโดยใช้แท็ก (Tag) ฝังอยู่ในหนังสือเพื่อช่วยในการสืบค้น ตรวจสอบสถานะของหนังสือ รวมทั้งยังทราบว่าหนังสือเล่มนี้เก็บอยู่ที่ ที่ห้องสมุดไหน และยังมีการเก็บข้อมูลในการเปรียบเทียบแต่ละครั้งว่ามีปริมาณหนังสือที่หายในแต่ละปีได้

ในส่วนของการติดต่อสื่อสารระหว่างแท็ก (Tag) ที่อยู่ในหนังสือกับเครื่องอ่าน (Reader) ที่ติดตั้งอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมสืบค้นห้องสมุดนั้น จะใช้คลื่นวิทยุในการติดต่อสื่อสารกัน ซึ่งทำให้ไม่จำเป็นต้องมีการสัมผัสกันระหว่างเครื่องอ่านกับแท็ก เมื่อผู้ใช้บริการต้องการทราบว่าหนังสือเล่มหนึ่งจะเก็บไว้ที่ไหนก็ทำการเอาหนังสือเล่มดังกล่าวมาที่เครื่องอ่าน เครื่องอ่านก็จะทำการอ่านข้อมูลจากแท็ก แล้วนำข้อมูลที่ได้อ่านไปแสดงผลข้อมูลของหนังสือเล่มนั้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการ สามารถทราบว่า หนังสือเล่มนั้นๆ อยู่ที่ไหนเพื่อความสะดวกในการค้นหา และจัดเก็บหนังสือเล่มนั้นๆ ได้ และระบบสืบค้นหนังสือในห้องสมุดนี้ยังสามารถที่จะช่วยในการค้นหาหนังสือ ซึ่งการค้นหาอาจจะมีการใช้ หมายเลขทะเบียน คีย์เวิร์ด ชื่อผู้แต่ง หรือชื่อหนังสือ ในการค้นหาหนังสือเล่มหนึ่งๆ ผลของข้อมูลก็จะแสดงออกมาว่าหนังสือเล่มนั้นๆ จะอยู่ที่ตึกไหน ห้องไหน ตู้ไหน เพื่อจะได้รับความสะดวกในการค้นหาหนังสือได้สะดวกและ ใช้เวลาอันรวดเร็ว

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1 เพื่อศึกษาเทคโนโลยีและการนำมาประยุกต์ใช้งานของระบบอาร์เอฟไอดี
- 1.2.2 เพื่อออกแบบระบบสืบค้นหนังสือในห้องสมุดโดยใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
- 1.2.3 เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมระบบสืบค้นหนังสือระบบสืบค้นหนังสือในห้องสมุดโดยใช้ Microsoft Visual Basic 6.0

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.3.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี และสามารถนำเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีไปประยุกต์ใช้งานได้
- 1.3.2 ได้ระบบสืบค้นหนังสือในห้องสมุดโดยใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
- 1.3.3 สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0 ในการเขียนโปรแกรมระบบสืบค้นหนังสือในห้องสมุดได้

1.4 ขอบเขตของโครงการ

- 1.4.1 ออกแบบระบบระบบสืบค้นหนังสือในห้องสมุดโดยใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
- 1.4.2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อ กันระหว่างเครื่องอ่าน(Reader) กับเครื่องคอมพิวเตอร์
- 1.4.3 ออกแบบและเขียนโปรแกรมระบบสืบค้นหนังสือในห้องสมุดโดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0

1.5 เนื้อหาของรายงาน

เนื้อหาของรายงานฉบับนี้มีทั้งหมด 5 บท โดยแต่ละบทมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้คือ

- บทที่ 1 เป็นเนื้อหาในส่วนของบทนำซึ่งจะกล่าวถึงความเป็นมาและแนวความคิดการทำโครงการนี้ซึ่งจะประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการทำโครงการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และขอบเขตของโครงการ
- บทที่ 2 เป็นเนื้อหาที่กล่าวถึงทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับโครงการนี้ เช่น ความหมายของอาร์เอฟไอดี หลักการทำงานของอาร์เอฟไอดี การสื่อสารแบบไร้สาย การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องอ่านกับแท็ก และการนำไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ
- บทที่ 3 เป็นเนื้อหาในส่วนของการออกแบบระบบของโครงการสืบค้นหนังสือในห้องสมุด และขั้นตอนในการดำเนินงานของโครงการ
- บทที่ 4 เป็นเนื้อหาในส่วนของการผลการดำเนินงานของโครงการ จากการออกแบบระบบและทดลองปฏิบัติการจริงของระบบที่ออกแบบมา
- บทที่ 5 เป็นเนื้อหาในส่วนของการสรุปผลการทดลองว่าเป็นไปตามทฤษฎีและระบบที่ออกแบบไว้ ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทดลอง